

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 13 期

2021 年 08 月 25 日

金融工程报告

相关研究报告:

《学术文献研究系列: CTA 策略的“中庸之道”》——2021-08-18
 《学术文献研究系列: 利用 ETF 融券数据挖掘股票超预期信息》——2021-08-11
 《学术文献研究系列: 如何获取盈余公告前的超额收益》——2021-07-07
 《学术文献研究系列: 交易量时钟—高频视角下的低频交易启示》——2021-06-09
 《学术文献研究系列: 危机中的最佳对冲策略》——2021-06-04

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159
 E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

如何利用“趋势转折点”增强收益

● 趋势策略的痛点和趋势转折点的定义

趋势会打破并反转。由于滞后的信号, 在趋势被打破之后, 趋势跟踪策略往往表现不佳。而更短周期、更灵敏的信号则会引入噪音, 难以区分出真正的趋势。这一直是趋势策略的痛点。

本研究重点关注了趋势策略的转折点, 区别于波动率和均线等指标, 趋势转折点具有预测性, 可以预测后续回报并用于修复趋势跟踪策略。本文创新性的将趋势转折点定义为: 长时间窗口的动量指标和短时间窗口的动量指标发出不同的买卖信号。

● 趋势转折点和静态趋势策略表现

趋势转折点数量与趋势跟踪策略的夏普比率之间存在负相关关系。对于过去 30 年年化波动率为 10% 的多元资产趋势组合, 每年趋势转折点数增加一个标准差 (+0.45), 组合年化收益会减少 9.2%。此外, 我们表明趋势转折点与波动率包含了不同的信息, 波动率与趋势跟踪策略的夏普比没有显著相关关系。研究发现, 近 10 年来趋势转折点的个数增多, 表明趋势延续期缩短, 这可以解释为什么近年趋势策略表现不佳。

● 利用趋势转折点构建动态趋势策略

本文根据短期和长期动量信号, 将市场分为牛市、调整、熊市、反弹四个状态, 并根据投资组合在过去市场调整和反弹之后几个月的历史回报来动态调整短期动量和长期动量在策略中的占比。多资产动态趋势组合不仅在牛市或熊市阶段产生与静态策略相似幅度的回报, 而且在趋势转折点后的几个月内也能产生回报。该策略在过去十年中获得的平均回报是标准趋势跟踪策略的两倍以上。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

文献来源	4
文献概览	4
趋势转折点的定义	5
数据	5
时间序列动量	5
趋势转折点	5
趋势转折点和静态趋势策略表现	5
利用趋势转折点构建动态趋势策略	8
结论	10
国信证券投资评级	11
分析师承诺	11
风险提示	11
证券投资咨询业务的说明	11

图表目录

图 1: 年度转折点个数和单资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月)...	6
图 2: 波动率分位数和单资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月).....	7
图 3: 年度转折点个数和多资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月)...	7
图 4: 趋势转折点近年呈上升趋势.....	8
图 5: 静态趋势跟踪策略(以过去 12 个月收益为信号)和动态趋势跟踪策略的收益分解	9
图 6: 静态趋势跟踪策略(不同时间长度收益为信号)和动态趋势跟踪策略的收益分解	10

文献来源

文献来源: Garg A , Goulding C L , Harvey C R , et al. Breaking Bad Trends[J]. Social Science Electronic Publishing.(2020)

文献亮点:

趋势会打破并反转。由于滞后的信号,在趋势被打破之后,趋势跟踪策略往往表现不佳。本研究重点关注了趋势策略的转折点,区别于波动率和均线等指标,趋势转折点具有预测性,可以预测后续回报并用于修复趋势跟踪策略。本文创新性的将趋势转折点定义为:长时间窗口(SLOW)的动量指标和短时间窗口(FAST)的动量指标发出不同买卖信号的月份,并量化了趋势转折点对趋势跟踪策略表现的负面影响。正是近年来趋势转折点的增多,才导致了趋势策略表现不佳。本研究构建了动态的多资产趋势跟踪投资组合,并使得该策略能够在趋势反转后仍获得收益,该策略在过去十年中获得的平均回报是标准趋势跟踪策略的两倍以上。

关键词: 时间序列动量、市场择时、趋势跟踪、趋势转折点

文献概览

正如过去 30 年的众多研究表明的那样,趋势跟踪策略(即时间序列动量策略)可以成功地利用资产价格趋势,根据某个窗口期的信号改变仓位。在持续上升趋势中做多或在持续下降趋势期间做空。

然而,趋势会打破并反转(例如在市场调整和反弹时)。由于滞后的趋势方向,在这些趋势打破之后,趋势跟踪往往会表现不佳。换作更灵敏的信号也不能解决问题,因为其通常反映的是噪音,而不是真正的趋势转变。现有文献对趋势投资的这个致命弱点关注相对较少。

我们研究了趋势转折的影响,并提出了三个新发现。首先,我们量化了趋势转折对趋势策略的影响。**我们将趋势转折点定义为:长时间窗口(SLOW)的动量指标和短时间窗口(FAST)的动量指标发出不同买卖信号的月份。**我们发现资产经历的趋势转折点数量与趋势跟踪策略的风险调整后收益之间存在负相关关系。这种关系不仅存在于不同资产类别中,还存在于多资产趋势跟踪策略组合中。其经济影响可能是巨大的。对于过去 30 年年化波动率为 10% 的多元资产趋势组合,每年趋势转折点数增加一个标准差(+0.45),组合年化收益会减少 9.2%。此外,我们表明趋势转折点与回报波动率包含不同的信息,而且波动率与风险调整后的趋势跟踪策略表现没有显著相关关系。

其次,我们发现趋势转折点的次数可以解释近年来趋势跟踪策略为什么表现不佳。在最近的这段时间里,资产经历的平均趋势转折点数量有所增加:最近 10 年趋势转折点数量明显增加。趋势转折点的增加意味着趋势持续期缩短。Babu et al. (2020a) 表明,以资产年度夏普比衡量的“市场波动”与趋势跟踪策略的表现同时呈正相关,并且近年来市场波动的减少有助于解释趋势跟踪策略的不佳表现。但因为这种关系是同步的而不是预测性的,所以不一定可以利用这种关系来改进趋势跟踪策略。相比之下,趋势转折点可以预测后续回报并用于改进趋势跟踪策略(Garg et al., 2019)。

第三,我们提出了对资产趋势转折点动态反应的趋势跟踪策略,提高了多资产趋势跟踪投资组合的表现。我们表明慢速和快速时间序列动量信号的交集可以提供有关股票指数回报的预测信息。反过来,这些信息可用于改进时间序列动

量策略。我们的方法与移动平均线不同。Levine and Pedersen (2016)表明移动平均线本质上等同于时间序列动量策略的静态混合。

我们的方法遵循两个基本步骤。首先，根据长时间窗口(SLOW)的动量指标和短时间窗口(FAST)的动量指标的一致或不一致，将资产的回报历史划分为四个可观察的阶段——牛市、调整、熊市和反弹。其次，我们检查这些状态历史上的回报，并指定一个可实施的“动态”趋势跟踪策略。我们将这种动态方法应用于多资产趋势跟踪投资组合。结果表明，我们不仅可以解释近年来趋势策略较弱的表现，而且可以构建一种趋势跟踪策略，该策略可以弥补过去十年静态窗口中趋势的损失。

趋势转折点的定义

数据

本研究包含四类资产数据：12 个股票指数、10 个债券市场、24 个商品和 9 对货币。时间区间为 1971 年 1 月至 2019 年 12 月。

时间序列动量

在每个市场中，我们按照以下描述的方法构建一个动量策略，我们的静态趋势策略使用过去 12 个月回报为信号，如果过去 12 个月的回报为正，做多一个单位；否则，做空一个单位。请注意，我们没有使用波动率来缩放动量信号，且没有对过去的价格进行指数加权。我们称这种简单的时间序列动量策略为“静态策略”以与我们稍后讨论的“动态策略”形成对比。

趋势转折点

在每个市场中，我们分别基于较长和较短的时间窗口构建了两个动量信号，标记为 SLOW 和 FAST。对于每个资产 i ，其 m 月的动量信号是其前几个月的月超额收平均值：

$$x_m^{i,SLOW} = \frac{1}{k_{SLOW}^i} \sum_{m'=m-1}^{m-k_{SLOW}^i} r_{m'}^i$$

$$x_m^{i,FAST} = \frac{1}{k_{FAST}^i} \sum_{m'=m-1}^{m-k_{FAST}^i} r_{m'}^i$$

其中 k_{SLOW}^i 和 k_{FAST}^i 是回溯月数， $k_{SLOW}^i > k_{FAST}^i$ 。 $r_{m'}^i$ 为资产 i 在 m' 月 (m' 为 m 前一个月) 的超额收益。通常 SLOW 为 12 个月或更长时间，而 FAST 是 3 个月或更短，以捕捉长期和短期趋势之差异。

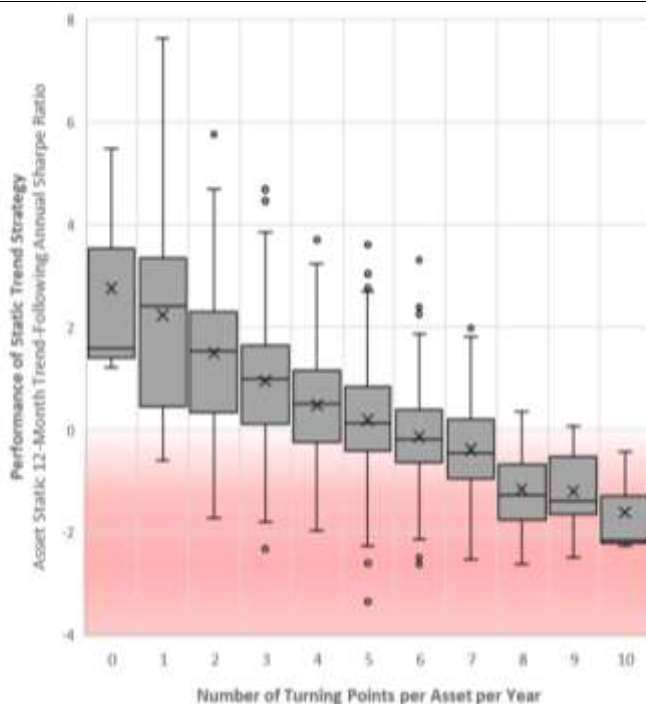
如果 SLOW 信号和 FAST 信号的不一致，指向不同的方向(例如，上升与下降)，我们就说资产 i 处于 m 月的转折点。我们将每年每项资产的转折点数定义为：一年中 SLOW 信号和 FAST 信号的不一致的月份数量，以 TP_i 表示。对于每个资产， TP_i 是 0 到 12 之间的整数。

趋势转折点和静态趋势策略表现

图 1 显示了过去 30 年中每年所有资产 12 个月静态趋势跟踪策略的年度夏普比率与当年趋势转折点数量的分布。我们将转折点的数量定义为一年中 12 个月和 1 个月的回报产生不同信号的月份 (即 $k_{SLOW}^i = 12$ 和 $k_{FAST}^i = 1$)。如果资产过去

12 个月的回报为正，则 12 个月的静态趋势策略会做多一个单位；否则，做空一个单位。我们每年计算资产的趋势跟踪夏普比率。共有 1561 个资产年观测值。每个框的水平线表示分布的四分位数，均值用 × 表示。框的高度代表四分位距 (IQR)。图 1 显示趋势转折点的频率与趋势跟踪策略表现呈负相关。随着每年趋势转折点数量的增加，趋势跟踪策略的风险调整收益分布向下移动。

图 1：年度转折点个数和单资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月)

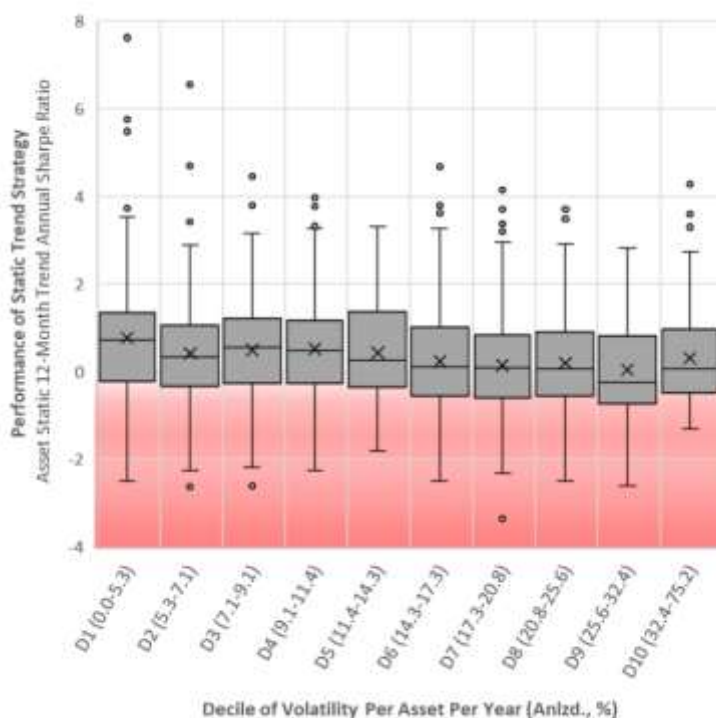


资料来源：国信证券经济研究所整理

一年内若有 6 个转折点，静态趋势跟踪策略的夏普比中值为负。有 8 个或更多转折点的资产，大多数静态趋势跟踪的回报为负。

转折点的频率并不代表回报波动率。我们对趋势跟踪表现的衡量是通过其夏普比率，即基于风险调整的。如果用资产波动率的箱子代替转折点的数量，图 1 中明显的负向关系会消失。每年每项资产的转折点数量与收益波动率几乎不相关：相关性仅为 0.02。在持续的上升趋势或下降趋势（牛市或熊市）期间以及转折点之后，可能会出现高波动性或低波动性。

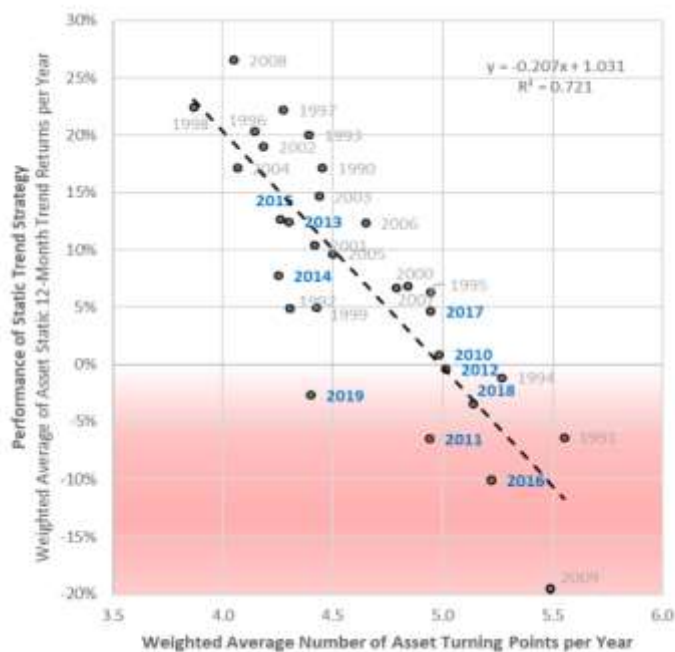
图 2：波动率分位数和单资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月)



资料来源：国信证券经济研究所整理

图 3 显示了多资产投资组合静态 12 个月趋势跟踪策略的年回报，我们计算所有资产的加权平均转折点数 TP_y ，在每个资产类别中为每个资产分配相等的权重，并为每个资产类别分配相等的权重。类似地，我们构建了一个多资产静态趋势投资组合回报，作为单个资产静态趋势跟踪回报的加权平均值。

图 3：年度转折点个数和多资产静态趋势策略夏普比(1990 年 1 月至 2019 年 12 月)

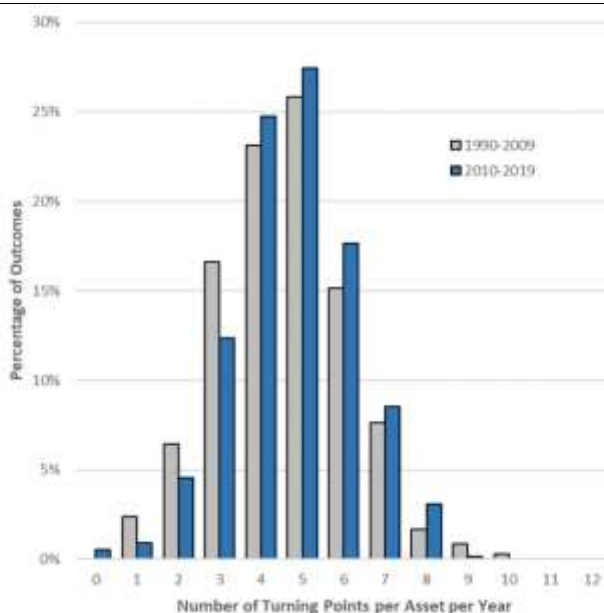


资料来源：国信证券经济研究所整理

类似于图 1,图 3 显示转折点的数量与趋势跟踪策略的夏普比之间存在明显的负相关关系。向下倾斜的拟合趋势线 R^2 为 0.72, 斜率为-0.21。资产转折点的加权平均个数增加一个标准差 (+0.45), 年回报降低约 9.2%, 相对于 10% 的年化波动率水平而言, 这意义重大。

图 4 显示了过去 30 年每项资产每年趋势转折点的分布。最近 10 年转折点数量呈上升趋势。鉴于上文中转折点数量与趋势跟踪表现之间显著的负相关关系, 这种转变可以解释近十年趋势跟踪策略为何表现不佳。

图 4: 趋势转折点近年呈上升趋势



资料来源: 国信证券经济研究所整理

利用趋势转折点构建动态趋势策略

我们为每个月的每个资产定义了四个市场状态: 牛市、调整、熊市、反弹, 如下所示:

$$s_m^i = \begin{cases} \text{Bull,} & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} \geq 0 \text{ and } x_m^{i,\text{FAST}} \geq 0, \\ \text{Correction,} & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} \geq 0 \text{ and } x_m^{i,\text{FAST}} < 0, \\ \text{Bear,} & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} < 0 \text{ and } x_m^{i,\text{FAST}} < 0, \\ \text{Rebound,} & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} < 0 \text{ and } x_m^{i,\text{FAST}} \geq 0. \end{cases}$$

我们也定义了 SLOW 和 FAST 动量策略的月度收益:

$$r_m^{i,\text{SLOW}} = \begin{cases} r_m^i & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} \geq 0, \\ -r_m^i & \text{if } x_m^{i,\text{SLOW}} < 0, \end{cases}$$

$$r_m^{i,\text{FAST}} = \begin{cases} r_m^i & \text{if } x_m^{i,\text{FAST}} \geq 0, \\ -r_m^i & \text{if } x_m^{i,\text{FAST}} < 0. \end{cases}$$

月初可以观察到状态 s_m 。每个月每个资产的动态趋势策略回报如下:

$$r_m^{i,DYN} = \begin{cases} r_m^i & \text{if } s_m^i = \text{Bull}, \\ -r_m^i & \text{if } s_m^i = \text{Bear}, \\ (1 - a_{Co}^i)r_m^{i,SLOW} + a_{Co}^i r_m^{i,FAST}, & \text{if } s_m^i = \text{Correction}, \\ (1 - a_{Re}^i)r_m^{i,SLOW} + a_{Re}^i r_m^{i,FAST}, & \text{if } s_m^i = \text{Rebound}. \end{cases}$$

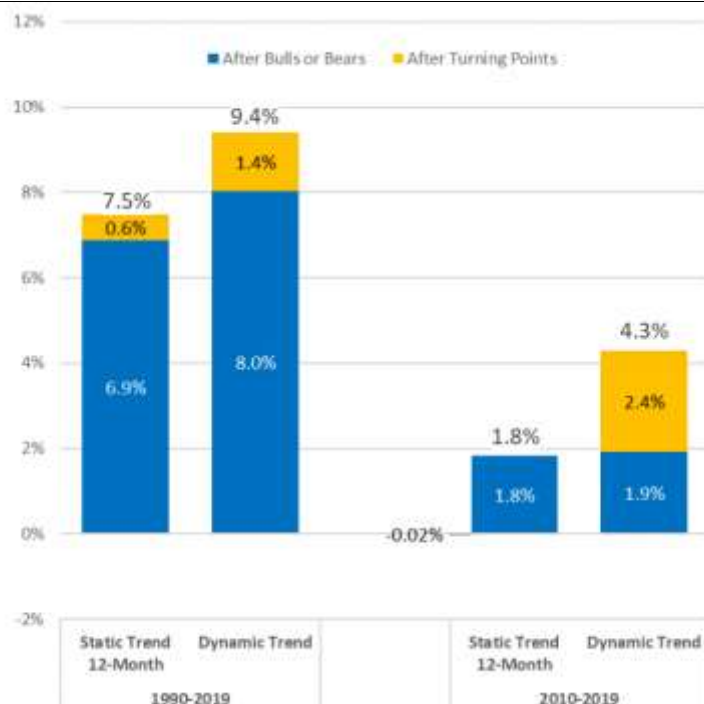
a_{Co}^i 和 a_{Re}^i 是观察修正和反弹后设定的参数。我们根据投资组合在过去市场调整和反弹之后几个月的历史回报来估计这些参数，参数是事前估计的，不包含未来信息。参数以一种直观的方式使每个资产的策略偏离或接近其快速趋势策略。如果市场调整后历史回报趋于正值，则 $a_{Co}^i < 1/2$ 。相反，如果反弹后历史回报趋于正值，则 $a_{Re}^i > 1/2$ 。

我们形成多资产动态趋势投资组合的步骤如下：在每个月初，根据前几个月的收益判定市场阶段，然后构建 SLOW 和 FAST 的趋势策略。我们将单个资产动态趋势收益的加权平均形成多资产动态趋势组合收益。动态投资组合每个资产类别权重相等，资产类别内部每个资产的权重相等。

我们的框架支持动态混合 SLOW 和 FAST 动量信号的两个时间序列动量策略。我们通过一个简单的例子来说明动态趋势策略在处理转折点方面的潜力。Babu et al. (2020a) 研究了市场走势（资产年度夏普比率的绝对值）与趋势跟踪策略的表现之间的联系，趋势跟踪策略采用每个资产的 1、3 和 12 个月静态时间序列动量策略的平均值。在我们的实证分析中，我们分别将 2 个月和 12 个月的回顾期用于快速和慢速信号。

在图中 5，我们将这个多资产动态趋势投资组合的年化月回报与 12 个月静态多资产趋势投资组合进行比较。

图 5：静态趋势跟踪策略(以过去 12 个月收益为信号)和动态趋势跟踪策略的收益分解



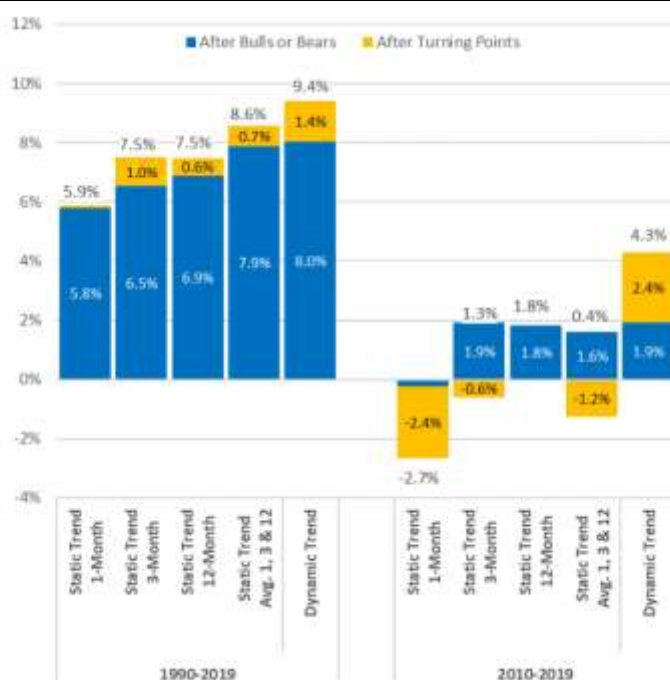
资料来源：国信证券经济研究所整理

图 5 还将收益按照牛市和熊市后及趋势转折点进行分解。多资产静态趋势策略在 30 年内的年化收益约为 7.5%，但在近十年仅为 1.8%。此外，多资产静态趋势投资组合的绝大多数回报可归因于牛市或熊市阶段后的几个月。

相比之下，多资产动态趋势组合不仅在牛市或熊市阶段产生与静态策略相似幅度的回报，而且在趋势转折点后的几个月内产生回报。近年来，静态和动态方法的收益均有下降；然而，动态趋势在近十年产生了 4.3% 的平均回报，是静态趋势的两倍多。此外，这些收益的大部分来自趋势转折点后一段时期。

将动态趋势策略的表现与各种静态策略表现进行比较，得出类似的推论：更短时间窗口期的静态趋势策略也难在趋势转折点后产生回报，尤其是在最近十年。

图 6：静态趋势跟踪策略(不同时间长度收益为信号)和动态趋势跟踪策略的收益分解



资料来源：国信证券经济研究所整理

结论

本研究重点关注了趋势策略的转折点，区别于波动率和均线等指标，趋势转折点可以预测后续回报并用于修复趋势跟踪策略。本文创新性的将趋势转折点定义为：长时间窗口(SLOW)的动量指标和短时间窗口(FAST)的动量指标发出不同买卖信号的月份，并量化了趋势转折点对趋势跟踪策略表现的负面影响。正是近年来趋势转折点的增多，才导致了趋势策略表现不佳。本研究构建了动态的多资产趋势跟踪投资组合，在过去十年中获得的平均回报是标准趋势跟踪投资策略的两倍以上。

本文根据短期和长期动量信号，将市场分为牛市、调整、熊市、反弹四个状态，并根据投资组合在过去市场调整和反弹之后几个月的历史回报来动态调整短期动量和长期动量在策略中的占比。多资产动态趋势组合不仅在牛市或熊市阶段产生与静态策略相似幅度的回报，而且在趋势转折点后的几个月内也能产生回报。该策略在过去十年中获得的平均回报是标准趋势跟踪策略的两倍以上。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032